江苏省南通地区(试点)

(共十题，每题10分)

一、回答下列问题：

1. 当a为何值时，$2a>a$；当a为何值时，$2a=a$；当a为何值时$2a<a$.

解 当 $a>0$时，$2a>a$.

当 $a=0$时，$2a=a$.

当 $a<0$时，$2a<a$.

2. 当x为何值时，$|x|=x$.

解 当$x\geqslant 0$时，$|x|=x$.

二、写出下列函数的自变量x的取值范围(在实数范围

内）；

1． $y=\frac{1}{2-x}$

解 当$2-x\neq 0$ 即$x\neq 2$时分母有意义，

函数$y=\frac{1}{2-x}$的定义域为$x\neq 2$

2． $y=\sqrt{2x-1}$

解 当$2x-1\geqslant 0$，即$x\geqslant\frac{1}{2}$时，根式$\sqrt{2x-1}$在实数范围内有意义，

函数$y=\sqrt{2x-1}$的定义域为$x\geqslant\frac{1}{2}$.

三、计算

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{2}+\left(-5.8\right)^{0}-\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}+\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$$

解 原式$=\frac{4}{9}+1-\frac{9}{4}+4$

$=3\frac{7}{36}$

四、k为何值时，方程$x^{2}-2kx+4=0$有两个相等的实数根？并求出这方程的根.

解 $\Delta=(-2k)^{2}-4\times 4$

$=4k^{2}-16$

当 $4k^{2}-16=0$ 即 $k=\pm 2$时，方程有两个相等的实数根.

将$k=2$ 代入原方程得

$x^{2}-4x+4=0$

$(x-2)(x-2)=0$

$x_1=2$ ， $x_2=2$

将 $k=-2$代入原方程得

$x^2+4x+4=0$

$(x+2)(x+2)=0$

$x_1=-2$， $x_2=-2$ ，

当 $k=2$时这方程相等实数根为$x_1=2$， $x_2=2$。

当$k=-2$时，这方程相等实数根为$x_1=-2$， $x_2=-2$。

五、已知$\sin\alpha=\frac{3}{5}(90°<\alpha<180°)$，

求 $\cos\alpha$，$tg\alpha$，$ctg\alpha$。

解 ∵ $90°<\alpha<180°$

$$\therefore \quad \cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{9}{25}}$$

$$=-\sqrt{\frac{16}{25}}=-\frac{4}{5}.$$

$$tg\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}}=-\frac{3}{4}$$

$$ctg\alpha=\frac{1}{tg\alpha}=-\frac{4}{3}=-1\frac{1}{3}.$$

六、试写出抛物线$y=1+4x-2x^2$的顶点坐标，对称轴方程和函数y的极值。

解 $y=1+4x-2x^2$

$$y=-2\left(x^2-2x-\frac{1}{2}\right)$$

$$y=-2\left[(x-1)^2-\frac{3}{2}\right]$$

$$y=-2(x-1)^2+3$$

顶点坐标为(1，3)

对称轴方程为：$x=1$

∵ $a=-2<0$，　∵ 函数y有极大值，

当 $x=-\frac{b}{2a}=1$时．

y 最大 $=\frac{4ac-b^2}{4a}=3$．

七、解方程

$$\frac{lg2x}{lg(x-4)}=2$$

解 $lg2x=2lg(x-4)$

$lg\,2\,x=lg(x-4)^2$

$2\,x=(x-4)^2$

$x^2-10x+16=0$

$(x-8)(x-2)=0$

由$x-8=0$，得$x=8$．

由$x-2=0$，得$x=2$．

经验算知　$x=8$ 是原方程的根．

$x=2$ 是增根，应舍去．

八、求200以内的能被 6 整除的所有自然数的和．

解 ∵ $200=33\times6+2$

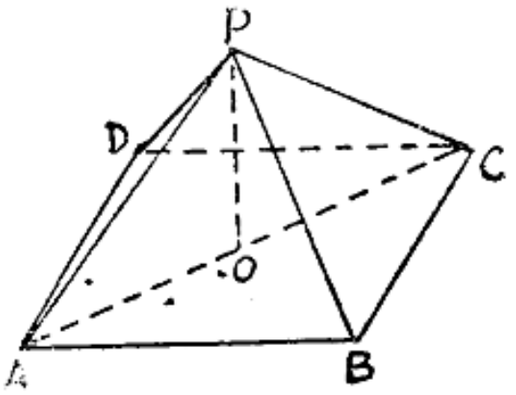
$S_{33}=6\times1+6\times2+6\times3+\cdots\cdots+6\times33$

$=\frac{33}{2}\times(6+6\times33)$

$=\frac{33}{2}\times204$

$=3366$.

九、已知正四棱锥底面边长为12cm，高为$2\sqrt{7}$ cm，求它的侧棱.



解 如图，$P-ABCD$是正四棱锥，PO是高，

并且$PO=2\sqrt{7}\,(cm)$

$\because$ $AB=BC=12\,(cm)$,

$\therefore$ $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}$

$=\sqrt{12^2+12^2+2^2}=12\sqrt{2}$

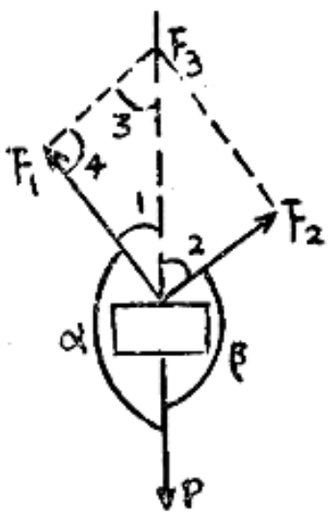
$AO=\dfrac{AC}{2}=6\sqrt{2}$

$\therefore$ $PA=\sqrt{PO^2+AO^2}=\sqrt{(2\sqrt{7})^2+(6\sqrt{2})^2}$

$=\sqrt{28+72}=\sqrt{100}=10(cm)$.

答：它的侧棱为10cm.

十、两根钢绳悬吊货物时，两条钢绳与铅垂线的夹角分别为α和β，货物的重量为P，试用表达式分别写出钢绳所承受的拉力F_1和F_2



解 如图 $\angle 1=180°-\alpha$

$\angle 2=180°-\beta$

$\angle 3=180°-\beta$

$\angle 4=180°-[(180°-\beta)+(180°-\alpha)]$

$=180°-2\times 180°+\alpha+\beta$

$=\alpha+\beta-180°$.

据正弦定理 得

$$\frac{F_1}{sin(180°-\angle\beta)}=\frac{-P}{sin(\alpha+\beta-130°)}$$

$$F_1=\frac{-Psin(180°-\beta)}{-sin[180°-(\alpha+\beta)]}=\frac{Psin(180°-\beta)}{sin[180°-(\alpha+\beta)]}$$

$$=\frac{Psin\beta}{sin(\alpha+\beta)}\ .$$

同理可得

$$F_2=\frac{Psin\alpha}{sin(\alpha+\beta)}\ .$$